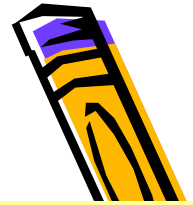


# TASA DE COSTO DE CAPITAL



- **Comprender al capital como factor productivo.**
- **Entender que las fuentes de provisión de capital se originan tanto en el crédito como en los aportes de los socios o accionistas y que cada una tiene costos distintos.**
- **Considerar los supuestos que le dan validez al análisis que permite determinar el costo del capital.**
- **Saber cuales son los factores implícitos que determinan el costo de capital y sus consideraciones especiales.**
- **Comprender cuanto cuesta el capital propio y cual sería la tasa de rentabilidad que obtiene el accionista.**
- **Entender la conducta de los directores de la empresa al retener parte de los beneficios (Utilidades sin distribuir).**
- **Comprender que los acreedores imponen la tasa de interés por los fondos que prestan a la empresa, mientras que los accionistas expresan con actitudes (retener o vender las acciones) su conformidad o no con la rentabilidad que perciben.**
- **Entender cuanto cuesta el capital financiado por terceros en el mercado financiero.**
- **Comprender la relación entre la tasa de costo de capital dirigida a la empresa según su endeudamiento.**
- **Comprender que los intereses del capital obtenido mediante crédito se pueden deducir del impuesto a las ganancias.**
- **Saber como se calcula la tasa real que paga la empresa, considerando el tratamiento impositivo.**
- **Comprender como se determina el costo de las distintas fuentes de capital antes de impuestos.**
- **Entender el significado de “efecto palanca” o leverage.**
- **Comprender cuando hay efecto palanca positivo, neutro y negativo.**
- **Definir a la tasa de costo de capital (WACC o CPPC).**
- **Calcular la tasa de costo de capital.**



# COSTO DE CAPITAL



El costo de capital corresponde a la retribución que reciben los inversores por proveer fondos a la empresa, es decir, el pago que obtienen tanto acreedores como accionistas



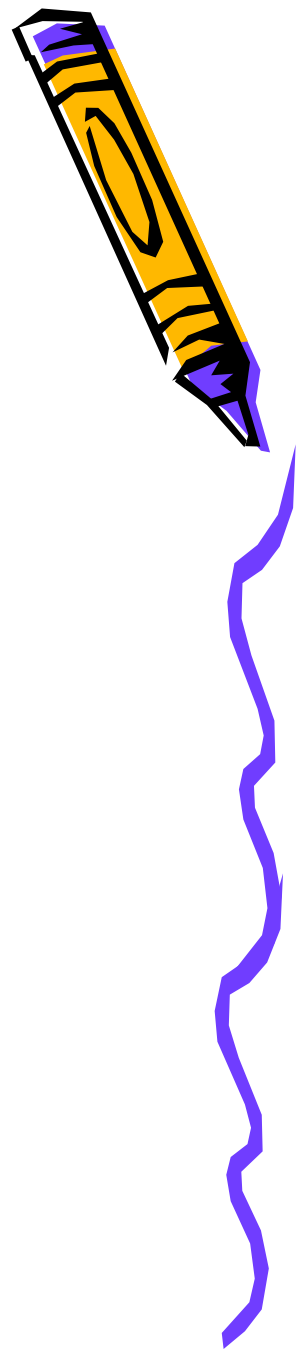
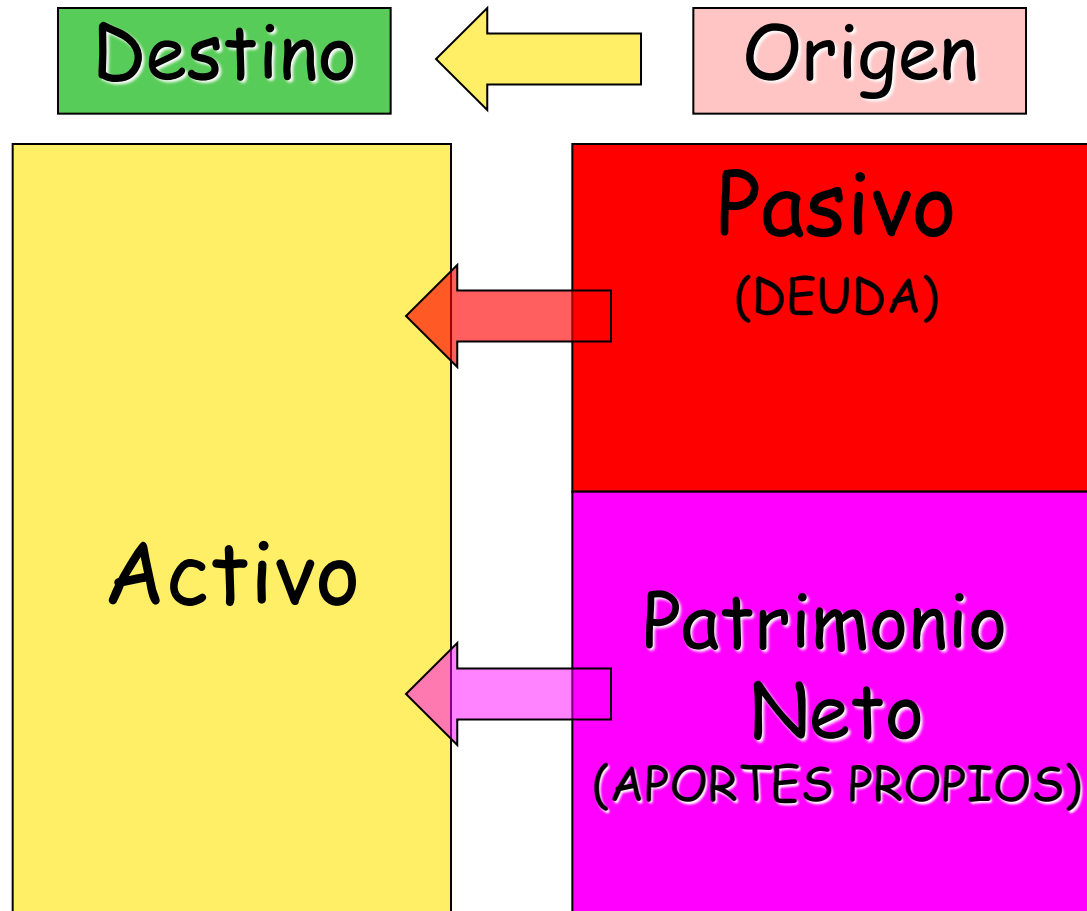
# REMUNERACIONES

Los **acreedores** reciben **intereses** a cambio de proveer fondos a la empresa en forma de deuda.(Pasivos)

Los **accionistas** reciben **dividendos** a cambio del capital que aportan a su empresa (Capital propio o Patrimonio Neto).



# Destino y origen de fondos



# Estado de Resultados



|   |                                                          |
|---|----------------------------------------------------------|
| + | Ingreso por ventas                                       |
| - | <u>Costo de lo vendido</u>                               |
|   | Contribución Marginal                                    |
| - | <u>Gastos</u>                                            |
|   | Utilidad Neta antes de Intereses e Impuestos             |
| - | <u>Intereses del capital prestado (carga financiera)</u> |
|   | Utilidad Neta antes de Impuestos                         |
| - | <u>Impuesto a las ganancias</u>                          |
|   | Utilidad Neta                                            |



# UTILIDAD NETA (ORIGEN DE FONDOS)

Destino

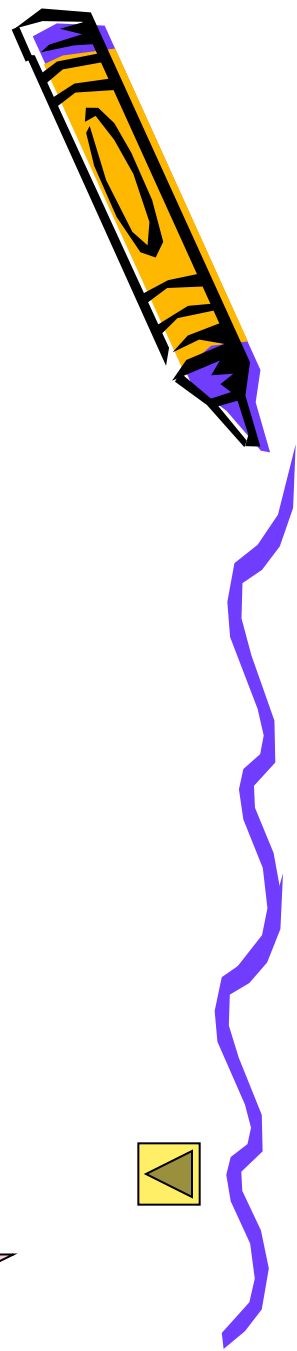
Activo

Origen

Pasivo  
(DEUDA)

Patrimonio  
Neto  
(APORTES PROPIOS)

Utilidad Neta



# TASA DE COSTO DE CAPITAL PRESTADO (Kd)

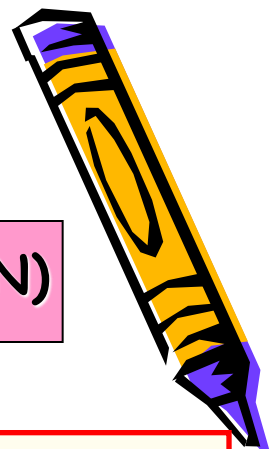


La tasa de costo de capital prestado **Kd** que una empresa enfrenta por el financiamiento de terceros se puede calcular a partir del cociente entre los intereses que debe pagar y el total de deuda contraído.

$$Kd = \text{Intereses del capital prestado} / \text{Total Deuda}$$



# TASA DE COSTO DE CAPITAL DIRIGIDA A LA EMPRESA



$$I_e = \text{ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO} = D / A = D / (D + PN)$$

0-Ie1

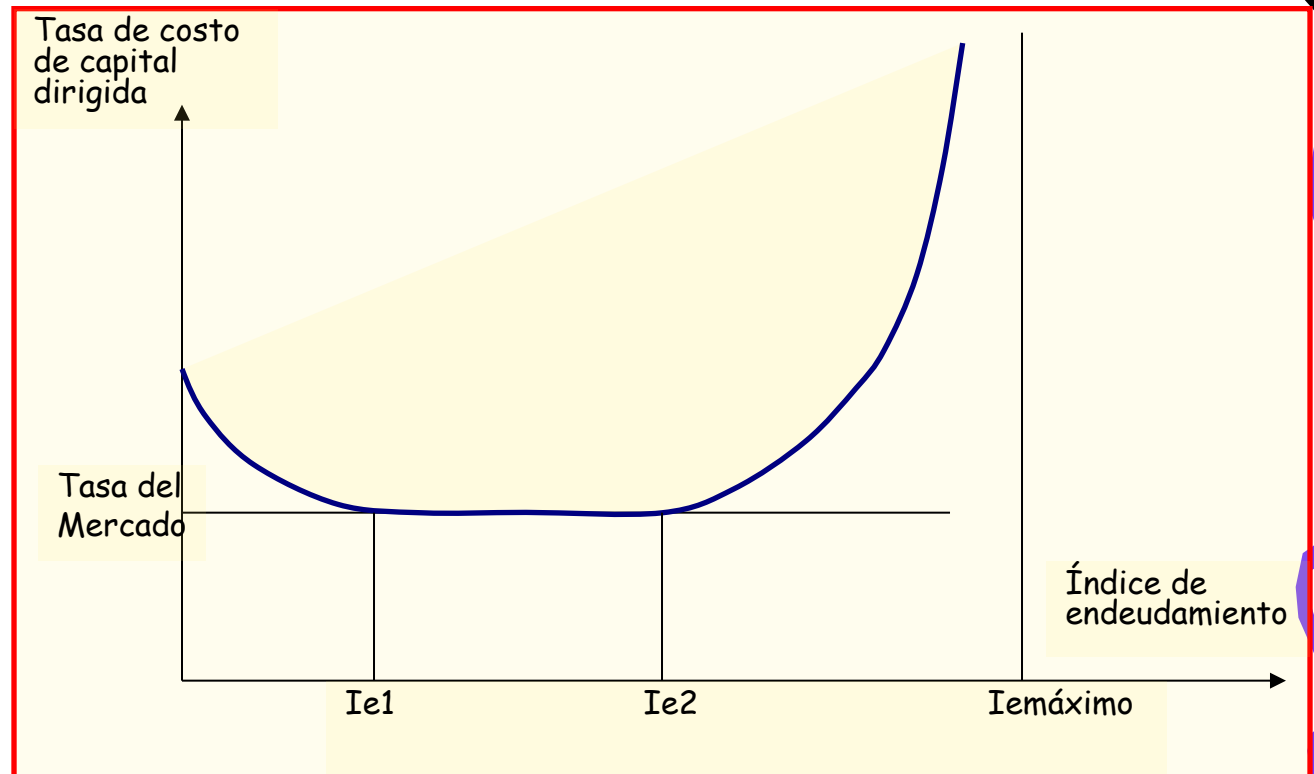
Endeudamiento bajo - empresa desconocida.

Ie1 - Ie2

Endeudamiento normal

Ie2 - Iemáx

Endeudamiento excesivo





# INTERESES FINANCIEROS

En el impuesto a las ganancias **los intereses son deducibles** en los balances generales en tanto y en cuanto provengan del financiamiento para la adquisición de bienes o servicios afectados a la obtención, mantenimiento o conservación de ganancias gravadas.



# TASA DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Es un impuesto que grava las rentas de personas y de empresas.

La tasa de impuesto a las ganancias en Argentina es del 35%, debería tener un tope del 33% de acuerdo a la Constitución Nacional, o sea que es confiscatorio en dos puntos.-

$$T = 35\%$$



# TASA REAL DE COSTO DE CAPITAL PRESTADO



Tasa Real de Costo de Capital Prestado  
(después de impuestos a las ganancias)

$$TRCCP = Kd - Kd * T = Kd * (1 - T)$$

La tasa de costo de la deuda es **Kd**, pero como la deuda genera un ahorro de impuestos, a su costo se le debe descontar el ahorro de impuestos.



|                                                        |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Ejemplo</b>                                         |             |             |
| <b>Fuente de financiamiento</b>                        |             |             |
|                                                        | <b>x</b>    | <b>y</b>    |
| Pasivo total                                           | \$0         | \$500,000   |
| Capital Propio                                         | \$1,000,000 | \$500,000   |
| Activo total                                           | \$1,000,000 | \$1,000,000 |
| Utilidad antes de interés e impuestos (UAI) \$ 250.000 |             |             |
| Costo del endeudamiento : 10%                          |             |             |
| Impuesto a las ganancias : 35%                         |             |             |

| Efecto del Impuesto a las ganancias sobre el interés                             |                                                                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                  | x                                                                     | y            |
| UAI                                                                              | \$250,000.00                                                          | \$250,000.00 |
| Interés (10%)                                                                    | \$0.00                                                                | \$50,000.00  |
| Utilidad antes de impuestos                                                      | \$250,000.00                                                          | \$200,000.00 |
| Impuesto a las ganancias                                                         | \$87,500.00                                                           | \$70,000.00  |
| Utilidad Neta                                                                    | \$162,500.00                                                          | \$130,000.00 |
|                                                                                  |                                                                       |              |
| Diferencia de Utilidad Neta                                                      | \$32,500.00                                                           |              |
| Deuda \$ 500.000                                                                 | \$ 32.550 es el 6.5% de la deuda ( interés = 6.5% x 500.000 = 32.500) |              |
|                                                                                  |                                                                       |              |
| $K_i = K_d - K_d \times T = K_d (1-T) = 0.10 - 0.35 \times 0.10 = 0.065 = 6.5\%$ |                                                                       |              |
|                                                                                  |                                                                       |              |
| Ki = Tasa de costo de capital prestado real                                      |                                                                       |              |
| T = Impuesto a las ganancias                                                     |                                                                       |              |

# Rentabilidad

*La rentabilidad económica es la relación que existe entre la utilidad o beneficio y los recursos necesarios para obtenerla.*

- **Rentabilidad del Activo o ROA (Return On Assets)**

Se calcula dividiendo la Utilidad Neta antes de intereses e impuestos de la entidad y los activos totales promedio de la misma.

$$\text{Utilidad Neta antes de Intereses e Impuestos} / \text{Activo} = \text{UNII} / A$$

- **Rentabilidad del Patrimonio Neto o ROE (Return On Equity)** Muestra el retorno para los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital que no tienen ingresos fijos. Se calcula dividiendo la Utilidad Neta después de impuestos de la entidad y el patrimonio neto promedio de la misma.

$$\text{Utilidad Neta} / \text{Patrimonio Neto} = \text{UN} / \text{PN}$$



# EFEECTO PALANCA

Las deudas ejercen sobre la rentabilidad financiera o rentabilidad de los capitales propios un efecto similar al de la palanca (leverage effect).

El **efecto palanca**, "**apalancamiento financiero**" o **leverage effect**, sirve para verificar cual es la contribución del capital ajeno a la rentabilidad de los recursos propios.

Se mide como el cociente entre la rentabilidad del Patrimonio Neto y la rentabilidad del Activo

***Efecto palanca = Rentabilidad del PN / Rentabilidad del Activo***



# EFFECTO PALANCA POSITIVO



*Efecto palanca*

*Rentabilidad del PN / Rentabilidad del Activo*  
*ROE/ ROA*

Cuando el cociente resulta superior a la unidad (debido a que el numerador es mayor que el denominador), decimos que se ha producido un **efecto palanca positivo**.

El financiamiento con pasivos contribuyó al aumento de la rentabilidad del patrimonio neto (ROE).



# EFFECTO PALANCA NEGATIVO

*Efecto palanca*

*Rentabilidad del PN / Rentabilidad del Activo*  
*ROE / ROA*

Cuando el cociente resulta menor que 1 (uno), decimos que se ha producido un **efecto palanca negativo**.

El financiamiento con pasivos contribuyó a la reducción de la rentabilidad del patrimonio neto.





# EFFECTO PALANCA NEUTRO



*Efecto palanca*

*Rentabilidad del PN / Rentabilidad del Activo*  
*ROE /ROA*

Cuando el cociente resulta igual a 1 (uno), decimos que se ha producido un **efecto palanca neutro**.

El financiamiento con pasivos no contribuyó al aumento de la rentabilidad del patrimonio neto.



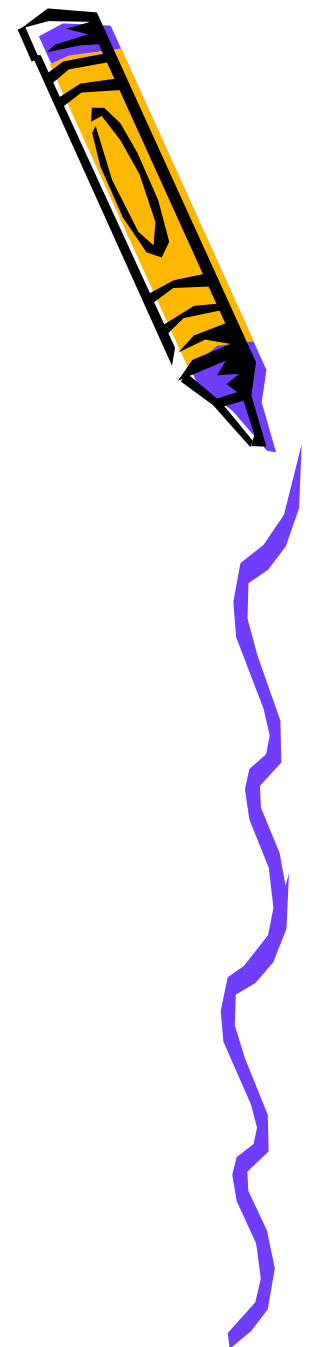
# EFFECTO PALANCA O LEVERAGE FINANCIERO

|                               |                     | x      | y      |
|-------------------------------|---------------------|--------|--------|
| Rentabilidad del Activo (ROA) | U.All /Activo Total | \$0.25 | \$0.25 |
| Rentabilidad del PN (ROE)     | U.Neta /PN          | 0.1625 | 0.26   |
| Leverage                      | Rent.PN/Rent.Activo | 0.65   | 1.04   |

A la empresa y demuestra un leverage financiero mayor a 1 por lo cual le conviene financiarse con capital prestado a esa tasa de interés



## Igual ejemplo pero sube la tasa de interés del capital prestado al 20%

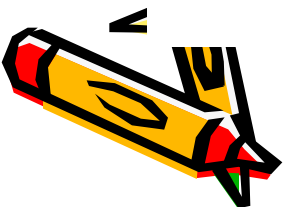


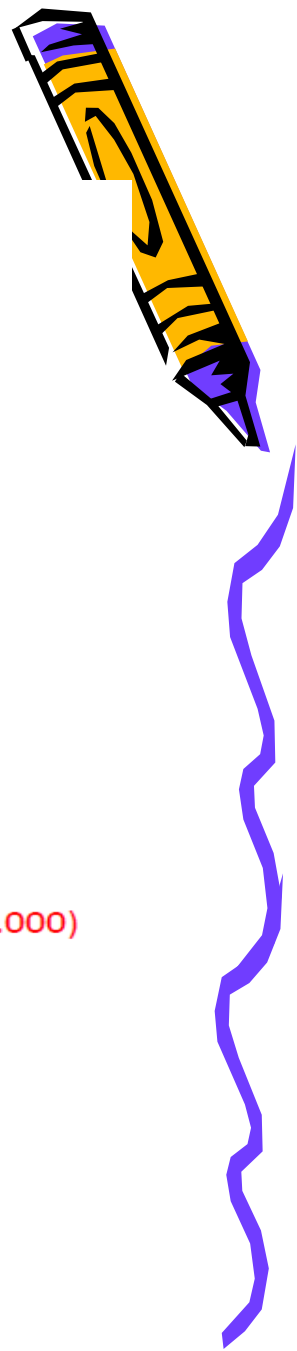
- Ejemplo:

- Fuente de financiamiento

|                        |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| •                      | X         | Y         |
| • Endeudamiento        | 0         | 500.000   |
| • Capital propio       | 1.000.000 | 500.000   |
| • Capitalización total | 1.000.000 | 1.000.000 |

- Costo del endeudamiento: 20% anual.
- Utilidad: \$ 250.000





- Efecto del Impuesto a las Ganancias sobre el Interés

|                              | X       | Y       |
|------------------------------|---------|---------|
| • Utilidad antes interés     | 250.000 | 250.000 |
| • - Interés (20%)            | 0       | 100.000 |
| • Utilidad antes impuesto    | 250.000 | 150.000 |
| • - Impuesto Ganancias (35%) | 87.500  | 52.500  |
| • Utilidad Neta              | 162.500 | 97.500  |

- Diferencia de Utilidad Neta por la forma de financiamiento es:

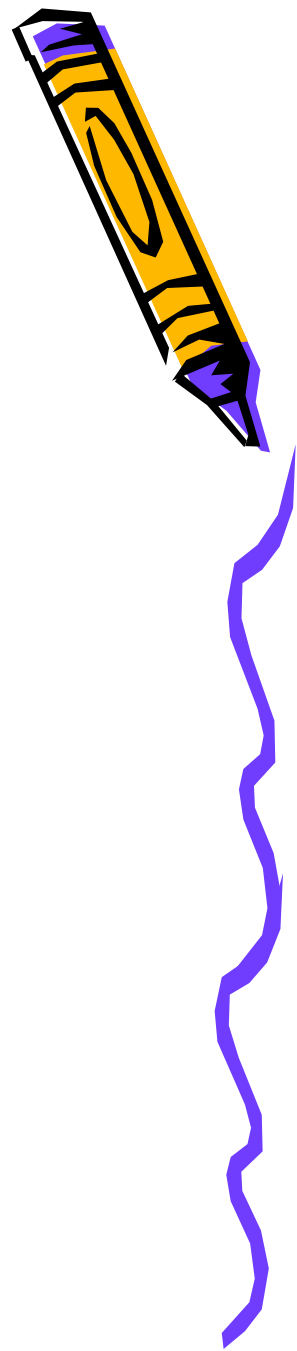
- $162.500 - 97.500 = 65.000$

- Deuda: \$500.000; \$65.000 es el 13% de la deuda (Interés =  $13\% \times 500.000 = 65.000$ )

- $K_i = K_d - K_d \times T = K_d (1 - T) = 0,2 - 0,35 \times 0,2 = 0,13 = 13\%$

- $K_i$ : Tasa de costo de capital prestado real.





|                               |                     | X      | Y      |
|-------------------------------|---------------------|--------|--------|
| Rentabilidad del Activo (ROA) | U.All /Activo Total | 0.25   | 0.25   |
| Rentabilidad del PN (ROE)     | U.Neta /PN          | 16,25% | 19,50% |
| Leverage                      | Rent.PN/Rent.Activo | 0.65   | 0.78   |

A ambas empresas les conviene trabajar con capital propio



# (Ke)=TASA DE COSTO DEL CAPITAL PROPIO



La tasa de costo de capital propio (Ke) surge del cociente entre lo que cobran los accionistas (dividendos) sobre el capital que invirtieron.

$$Ke \text{ pagado a los accionistas} = ((\text{Dividendos (\$/acción)} / P_0$$

Cabe aclarar que si la empresa decide no distribuir dividendos a sus accionistas, estos obtienen una utilidad de capital (diferencia de precio de la acción en dos momentos distintos) con el aumento de precio de la acción.)

$$Ke \text{ recibido por los accionistas} = ((\text{Dividendos (\$/acción)} + (P_1 - P_0))/P_0$$



# TASA DE COSTO DE CAPITAL

(TASA PROMEDIO PONDERADA DEL COSTO DE CAPITAL)



El Weighted Average Cost of Capital (WACC) o La Tasa Promedio Ponderada del Costo de Capital (TPPCC), es la tasa que se utiliza para valorar una empresa.

$$WACC = K_e * (PN / (PN + D)) + K_d * (1 - T) * (D / (PN + D))$$

Donde:

$K_e$ : Tasa de costo de oportunidad de los accionistas.

$PN$ : Capital aportado por los accionistas

$D$ : Deuda financiera contraída

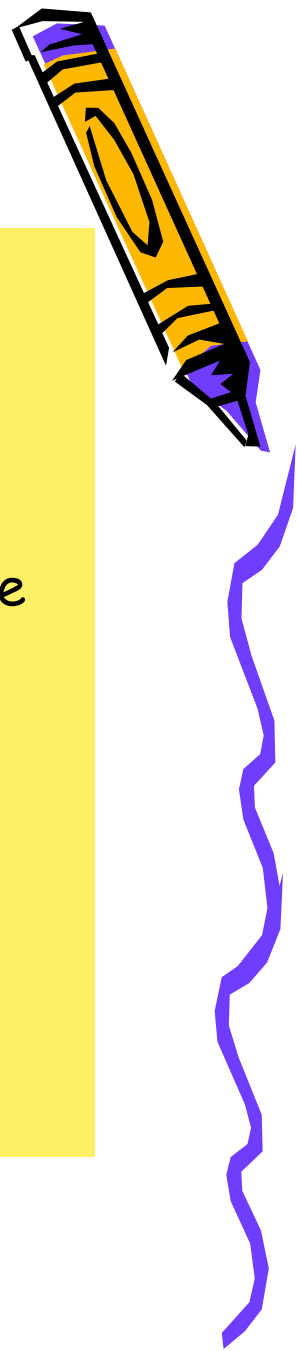
$K_d$ : Tasa de costo de la deuda financiera

$T$ : Tasa de impuesto a las ganancias



# Consideraciones Especiales

- El costo de financiarse con el crédito de los proveedores es el costo de oportunidad que implica no tener los descuentos por pronto pago que estos ofrecen.
- El patrimonio es la fuente más costosa para la empresa, dicho costo es implícito y está representado por el costo de oportunidad del inversor o propietario.
- En el cálculo del costo de capital no se consideran los costos de los pasivos corrientes. Se calcula con base a la estructura de largo plazo o estructura de capital.
- Generalmente el costo de capital se calcula como un costo efectivo después de impuestos.





# INDICADORES DE RIESGO



La tasa de interés, además de ser la retribución por el uso de un capital ajeno, incorpora una "prima de riesgo" con la que se "tienta" y sobre remunera a un acreedor para que conceda préstamos.

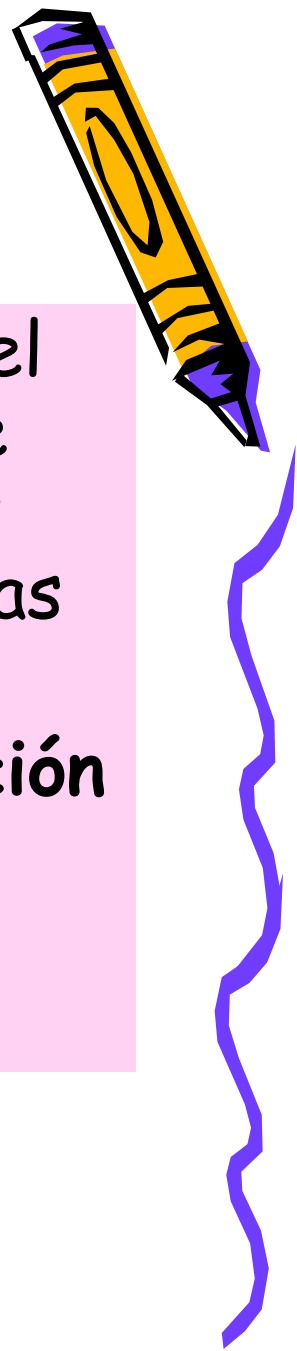
Cuanto mayor incertidumbre exista respecto del cumplimiento de los pagos pactados, menor valor presente ( $V_p$ ) representará dichos pagos futuros ( $V_{fi}$ ).



# RIESGO PAÍS

Todos los métodos utilizados para calcular el riesgo país por las diversas calificadoras de riesgo se basan en los mismos fundamentos; son regresiones sobre variables cuantitativas y cualitativas.

La elección de las variables y la ponderación de cada una es subjetiva e imperfecta.



# ¿Cómo se determina el RIESGO PAÍS?

Se compara la TIR de un bono de largo plazo emitido por el gobierno de un país considerado "emergente" respecto de la TIR de los **bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 30 años**.

El riesgo país se expresa en puntos básicos (**basic points**).

**100 puntos básicos equivalen a una sobretasa del 1%.**

La determinación realizada en principio por la banca internacional **J. P. Morgan** en la actualidad se define mediante calificadoras de riesgo (S&P (Standard & Poor's), Moody's (Moody's Investors Service), Fitch (Fitch Ratings) están entre las más conocidas).

